Enzymen

Wat een enzym is, hoe het werkt volgens het sleutel-slotprincipe, en wat zijn werking versnelt of remt.

1 Wat is een enzym?

Een **enzym** is een **eiwit** dat een reactie in het lichaam **versnelt zonder zelf verbruikt te worden**. Daarom noemt men een enzym een **biokatalysator**: een katalysator die in een levend organisme werkt. Na de reactie **komt het enzym onveranderd terug** en kan het meteen een volgende molecule omzetten. **Eén enzymmolecule kan zo in korte tijd vele duizenden substraatmoleculen omzetten**.

Een enzym versnelt een reactie doordat het **de activeringsenergie verlaagt**. De **activeringsenergie** is **de energie die nodig is om een reactie op gang te brengen**, ook als die reactie op het einde energie oplevert. Met een enzym verloopt de reactie dus veel sneller bij lichaamstemperatuur.

> Een enzym **verandert de evenwichtsligging niet**. Er ontstaat op het einde niet meer product: het evenwicht wordt alleen sneller bereikt.

2 Het sleutel-slotprincipe

De stof die een enzym omzet, heet het **substraat**. Het substraat bindt op een klein deel van het enzym: het **actief centrum**. In het **sleutel-slotprincipe** is het actief centrum **het slot** en het substraat **de sleutel**. Zitten ze even aan elkaar vast, dan noemt men dat tijdelijke geheel het **enzym-substraatcomplex** of enzymsubstraatcomplex. Daarna komen de producten vrij.

Het actief centrum is **een klein deel van het enzym waar het substraat bindt**. **De vorm ervan bepaalt welk substraat het enzym omzet**. Na de reactie blijft het gewoon bestaan, maar **het verandert van vorm als het enzym denatureert**.

Omdat alleen een passende sleutel in het slot past, zet een enzym maar één bepaald substraat of één soort substraat om. Dat heet **substraatspecificiteit**. Lijkt een stof sterk op het substraat maar **past ze niet in het actief centrum**, dan wordt ze niet omgezet.

3 De naam van een enzym

De naam van de meeste enzymen eindigt op de uitgang **-ase**. Vaak staat het substraat ervoor: **lactase breekt lactose af**, **lipase breekt lipiden af**, **maltase breekt maltose af**, sacharase breekt sacharose af en amylase breekt zetmeel (amylum) af.

Sommige enzymen hebben een oudere naam zonder -ase: **pepsine** en **trypsine** zijn eiwitsplitsende enzymen: ze breken allebei **eiwitten** af, geen zetmeel of triglyceriden.

4 Denaturatie, cofactoren en co-enzymen

Enzymen zijn eiwitten, en hun werking hangt af van hun ruimtelijke vorm. Bij **denaturatie gaat de ruimtelijke vorm verloren**, waardoor het actief centrum niet meer past. Hoge temperatuur of een sterk afwijkende pH denatureert een enzym. **Denaturatie door hitte is blijvend**: een enzym dat gedenatureerd is, gaat niet opnieuw werken als het afkoelt.

Sommige enzymen hebben een helper nodig. Een **cofactor** is **een niet-eiwitdeel, zoals een metaalion** (zink, magnesium, ijzer). Een **co-enzym** is **een organische molecule, vaak afgeleid van een vitamine** van de B-groep.

5 Wat beïnvloedt de werking?

Factor	Wat er gebeurt
temperatuur	Bij **lage temperatuur** werkt een enzym traag: **de moleculen bewegen trager**, zodat enzym en substraat elkaar minder vaak raken. Het enzym is niet kapot. Bij het **temperatuursoptimum** werkt het enzym het snelst, bij menselijke enzymen rond **37 °C**. Daarboven denatureert het. **Bij koorts van 41 °C kunnen sommige enzymen al minder goed werken.**
zuurtegraad of pH	Elk enzym heeft een eigen **pH-optimum**. **Pepsine** werkt in de maag het best **rond pH 2**, **speekselamylase** rond pH 7 en **trypsine** in de twaalfvingerige darm rond pH 8, licht basisch. Niet elk enzym heeft dus hetzelfde pH-optimum.
substraatconcentratie	Meer substraat geeft eerst een hogere snelheid. Zijn **alle actieve centra bezet**, dan bereikt de reactie haar **maximale reactiesnelheid**. Dat heet **verzadiging** of de verzadigingstoestand: meer substraat helpt dan niet meer. Die maximale snelheid heet ook de maximumsnelheid of Vmax.
enzymconcentratie	Meer enzym geeft een hogere snelheid zolang er substraat genoeg is, want **er zijn meer actieve centra beschikbaar**.
inhibitor	Een **inhibitor remt de werking van een enzym**. Een inhibitor **die op het substraat lijkt**, kan in het actief centrum gaan zitten en het echte substraat de plaats afnemen.

Een grafiek van de reactiesnelheid tegen de temperatuur **stijgt geleidelijk tot rond 37 °C en valt daarna snel terug**. Een grafiek tegen de substraatconcentratie stijgt eerst en wordt dan vlak: daar is de verzadiging bereikt.

> **Een proef met amylase en zetmeel** bij 0 °C, 37 °C en 90 °C: bij **37 °C** gaat de afbraak het snelst. Zet je daarna alle buizen op 37 °C, dan **gaat het enzym in de buis die eerst koud was alsnog werken**. In de buis die heet was, is het enzym gedenatureerd en blijft het stil.

Komt **speekselamylase** met het voedsel in de maag, dan **stopt het grotendeels, want de maag is veel te zuur**.

6 Enzymen in het lichaam

Enzymen zijn onmisbaar bij **de spijsvertering**, **de celademhaling**, **de fotosynthese** en **de DNA-replicatie**. Bij de DNA-replicatie bouwt **DNA-polymerase** een nieuwe streng op en opent helicase de dubbele helix.

Onthoud dit

- Een enzym is een eiwit dat als biokatalysator een reactie versnelt zonder verbruikt te worden.
- Een enzym verlaagt de activeringsenergie.
- Actief centrum = slot, substraat = sleutel; samen vormen ze het enzym-substraatcomplex.
- Substraatspecificiteit: een enzym zet maar één soort substraat om.
- Denaturatie: het enzym verliest zijn vorm en werkt niet meer.
- Temperatuur, pH, substraat- en enzymconcentratie beïnvloeden de werking; een inhibitor remt.
- Bij verzadiging zijn alle actieve centra bezet: maximale reactiesnelheid.